

2026 CUMCM A 题论文模拟评阅意见

(评委视角 · 模拟评阅 · 基于 2026-09-13 定稿版 · 25 页)

一、总评与得分

总评：82/100，较上一轮外部审稿(76/100)有实质提升。已消除的硬伤包括： C_a 物理口径统一（5.1 节声明为药材等效平衡水分浓度）、移动边界守恒推导补齐（5.4 节从干固体与水分守恒律出发）、「严格守恒」与「离散通量严格闭合」的措辞区分、表面传质主导的错误判断（6.3 节改为 Bi_m 数据支撑的「共同控制」）、单因素可叠加性经最不利联合工况实算验证（7.7 节）。当前版本处于「国二较稳、具备国一讨论价值」区间；与国一之间最主要的差距不在建模与计算，而在图形化呈现与摘要可读性。

维度	得分	满分	评语要点
问题理解	9	10	四问条件差异梳理清楚，2.4 节对照表降低错用参数风险
模型合理性	17	20	有效参数观点(H5)与潜热处理逻辑自洽；数据自洽性可再补一句
数值求解	19	20	统一守恒框架、真实表面节点、动边界随体坐标，格式与误差分析专业
结果与检验	14	15	五重验证 + 消融 + 灵敏度 + 联合工况；物理水量核验与二维对照仍缺
创新辨识度	11	15	2×2 消融与随体坐标推导是亮点，但表达未突出到评委一眼可见
写作与呈现	8	15	无图是最大短板；摘要过密；数值细节占比偏高
规范与复现	4	5	基本合规；源代码附录与 AI 声明句待补
合计	82	100	国二较稳，补图后具备国一讨论价值

二、主要优势（评语与证据）

- 数值框架统一且严谨。**表面节点置于真实表面、Robin 通量与内部界面通量逐层对消，离散闭合差达 10^{-7} （问题 1 机器精度 3.9×10^{-19} ，7.3 节）；Crank–Nicolson 与交错 Picard 的收敛判据、停止阈值的精度依据（5.5 节）都有交代。这类「格式层面想清楚再动手」的素养在竞赛论文中属上乘。
- 移动边界处理有推导深度。**5.4 节从干固体质量守恒 $dM_d = \rho_d dV$ 与水分守恒出发，利用 $\partial \rho_d / \partial t + \nabla \cdot (\rho_d v) = 0$ 严格消去对流项，再以假设 H5 说明 ρ_d 均匀近似的归属。多数参赛队直接套用随体坐标公式，本文的推导层次明显更高，且规避了审稿报告中指出的逻辑缺口。
- 验证体系完整且互证。**Bessel 解析解四位小数一致（7.1）、空间/时间收敛链（7.2）、离散守恒（7.3）、长时渐近（7.4）、活化能文献互证（7.5）五重检验；问题 3、4 针

对插值取值导致的降阶不硬套理想二阶、改用实测收敛阶估计残余误差（ t^* 链外推 57.1732/50.8239 h，不确定度 ± 0.03 h/ ± 0.01 h），误差意识显著优于同类论文。

- (4) **表 7 的物性 $\times$ 几何消融是全文创新中心。**用同一套验证离散把「物性变化」与「收缩变化」分离为 +126% 与 $-56\% \sim -61\%$ 两个机制分量，再合成净效应 -11% ，把简单结果对比升级为机制分析；6.3 节用 Bi_m ($2.8 \rightarrow 2.4 \rightarrow 15.5 \rightarrow$ 超 200) 这一有量纲数支撑「共同控制」的判断，说服力强。
- (5) **敏感性与稳健性分析闭环。**8 个参数变体 + 最不利联合工况实算 (68.22 h，仍在「2-3 天」范围)，直接回应了非线性模型下「单因素不可加」的质疑，结论稳健性有实算支撑而非声明。
- (6) **潜热的处理克制而有深度。**7.6 节给出 $q_{\text{evap}}/q_{\text{sens}} \approx 3 \sim 5$ 的数量级估计与 $+40\% \sim 50\%$ 的时长敏感性区间，既说明显式叠加潜热项的风险（与经验参数重复记账），又不越界声称「已被吸收」——分寸感符合专业写作规范。
- (7) **结论直接回应四问。**8.3 节集中给出四问数值答案、消融结论与工艺启示（温度控制是核心），评委快评时可在此页拿全关键信息。

三、主要问题与修改建议（按优先级）

P0（合规风险，建议优先处理）

问题 1：附录未包含完整源程序代码。2026 格式规范第五条明确要求「论文附录内容应包括支撑材料的文件列表，建模所用到的全部完整、可运行的源程序代码」，并警示「缺少必要的源程序……可能会被取消评奖资格」。当前附录仅有文件列表（八个程序合计约 1345 行，均未印入）。支撑材料压缩包中的代码不能替代附录位置的要求。**建议：**将八个源程序以等宽小字号排版补入附录（附录页数不限，预计增加约 20 页）；若赛区有不同口径，以赛区书面要求为准。

问题 2：AI 使用声明缺少规定格式的标准句。2026 年 AI 工具使用规定要求在论文参考文献之前设置声明，形式为「本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料」。当前论文为详情附录（内容四项齐全、位置正确），但缺少这句规定格式的简要声明。同时支撑材料中应包含固定文件名「AI 工具使用详情.pdf」（论文附录的详情内容导出为独立 PDF 即可，四项内容已覆盖）。**建议：**在附录标题下补一句标准声明；文件列表补「AI 工具使用详情.pdf」一项。

P1（呈现短板，直接决定快评印象）

问题 3：全文无图，是当前最大的呈现短板。25 页正文 8 表 0 图。评委在快速评阅中只能通过表格与文字寻找主结论，辨识度受损。至少应补 4 幅：

- (a) **技术路线图：**数据输入 → 固定/变物性模型 → 固定/移动边界 → 数值求解 → 五重验证 → 结论；
- (b) **问题 1 径向剖面：**表 1、表 2 数据直接可画，2–3 个时刻的温度与水分浓度径向剖面（水分边界层约 5 mm 的结论一图即明）；
- (c) **问题 3/4 含水率时程：**中心与表面含水率曲线 + $C = 0.15$ 阈值线与 t^* 标注（问题 3、4 对比）；
- (d) **表 8 龙卷风图：**八个变体对 t^* 的影响一目了然，且自然突出「 T_a 最敏感、 h_m 次之」的工艺结论。

图可直接用现有求解器输出数据绘制，不引入任何新计算。

问题 4：摘要过密。一页内挤入四问、数值方法、四重检验与潜热敏感性区间，且摘要中出现三个公式。建议压缩约 1/3：删去摘要中的 $D(C, T)$ 显式公式与「+40% ~ 50%」细节，四问各按「模型—结果」一句组织，末句概括创新（统一守恒框架 + 移动边界 + 消融 + 多重验证）。

问题 5：数值细节占比偏高。5.6 节逐问加密过程四段约 40 行、7.2 节收敛链数字密集，快评时挤占主线。建议主文只保留各问最终离散与误差结论，完整加密序列与逐格差值移至附录表格。

P2（技术增强，冲击国一的加分项）

问题 6：二维对照缺位。端面效应目前仅由轴向/径向扩散特征时间之比 $(L/(2R))^2 \approx 39$ 的尺度估计支撑（2.1 节）。建议用较粗离散做一次二维轴对称对照，给出几何中心含水率与烘干时长的一维/二维差值，把「可以忽略」从估计升级为定量结论。

问题 7：物理水量核验缺位。7.3 节诚实地区分了离散闭合与物理守恒（此处理得当），但未给出物理总水量 $\int \rho_d C dV$ 的数值核验。若能按 5.4 节的 ρ_d 定义与收缩 Jacobian 计算全程物理水量变化并对照表面累计通量，可再补一重验证。

问题 8：非线性与动边界离散缺制造解。Bessel 对照仅覆盖常系数线性热传导；非线性水分方程与动边界离散的验证目前依赖收敛链与守恒。建议对 $D(C, T)$ 方程与 ζ 坐标格式各构造一个制造解（解析余项法），成本低、说服力强。

问题 9：题给数据的自洽性说明。若将附录 4 的 $\rho(C) = 760 + 90C$ 与附件 2 的 $R(t)$ 联合解读，干物质质量在收缩全程存在约 13% 量级的漂移，即两组题给数据在干物质守恒意义上并非严格自洽。由于 ρ 仅进入热方程（且表 8 显示 $h \pm 50\%$ 的影响不

足 0.1%，热场对 t^* 的影响有限)，该漂移对水分场与结论无实质影响，但建议在 5.4 节或 7.5 节加一句数据自洽性说明，避免细究型评委的追问。

四、逐节细评

章节	评语
摘要	B+。四问结论、方法、检验俱全，匿名合规；密度过高，见问题 4
一、问题重述	A-。四问差异与输出要求完整，2.4 节条件对照表（附录/几何/时段）是本节的加分项
二、模型假设	A-。H1–H8 逐一给出依据，H5 有效参数观点（含汽化潜热）与 H8 收缩假设表述克制
五、模型建立	A-。四问统一 PDE 框架， C_a 口径在 5.1 节声明并指向 7.6 节情景分析，动边界推导完整（见优势 2）
5.5–5.6 数值方法	A。格式、截断误差、Picard 判据、步长选取原则专业；篇幅可压缩（问题 5）
六、求解结果	B+。表 1–8 完整、四位小数合规；6.3/6.4 的 Bi_m 机制分析与消融解读是亮点；无图（问题 3）
七、模型检验	A。五重验证 + 灵敏度 + 联合工况闭环，7.3 对离散/物理守恒的区分体现学术诚实
八、评价与推广	A-。8.3 集中回答四问并给出工艺启示；推广措辞克制（只谈可用于品质风险评估、不声称预测成分含量），符合规范
附录	B。支撑材料文件列表齐全（九个文件 + 赛题数据副本）；AI 详情内容四项齐全但缺标准声明句；源程序代码待补印
参考文献	A。17 条全部可追溯（已删除两条无法核验卷页的文献、替换一条），正文引用标注完整

五、规范合规检查结果（对照 2026 格式规范与 AI 使用规定）

检查项	要求	现状
摘要页	单独一页、含标题关键词、≤1 页	合规（第 1 页）
页码	自摘要页起页脚中部连续编号	合规
正文页数	≤30 页、无目录	合规（正文 20 页）
匿名性	全文无身份/学校/赛区信息	合规（含代码注释与 PDF 元数据）
电子版	PDF 单文件 ≤20MB、首页为摘要页	合规（488KB）
支撑材料	ZIP ≤20MB、文件列表入附录、与论文一致	基本合规（文件列表齐全；打包时注意排除调试脚本与缓存文件）
源程序代码	附录须包含全部完整可运行代码	待补（问题 1）
AI 声明	参考文献前标准声明句 + 支撑材料详情 PDF	待补（问题 2）

六、若时间有限的执行顺序

先做 P0（源代码附录、AI 声明句与详情 PDF——涉及资格风险）；再补图 4 幅（投入小、快评收益最大）；随后摘要瘦身与数值细节压缩；P2 三项按剩余时间选做，其中制造解（问题 8）成本最低、二维对照（问题 6）收益最直观。

结语：本文的计算与验证工作量真实、严谨、可复现，核心结论有实算支撑；上一轮指出的科学性问题已全部消除。当前只需把「最值得评委看到的内容」图形化、把合规两处补齐，即具备送国评的完整面貌。